Aula 10: Modelagem: do enunciado à conta

Lógica de Programação – Superior · Bloco 1

José Dihego · IFBA

O que você precisa saber hoje

Objetivo: Transformar uma situação do dia a dia em contas com `/` e `%` e decisões simples.

- Leia o enunciado duas vezes e liste: dados, o que imprimir, restrições
- Faça 2 exemplos à mão **antes** de programar
- Pontos igualmente espaçados: ponto anterior = `d / p`, distância até ele = `d % p`
- Escolher o mais próximo: comparar `resto` com `p - resto`

O padrão em C

```c
int antes = d / p;      // pontos completos antes de d
int resto = d % p;      // metros depois do ponto anterior
if (resto * 2 <= p)     // mais perto do anterior
    printf("ponto %d, anda %d\n", antes + 1, resto);
else
    printf("ponto %d, volta %d\n", antes + 2, p - resto);
```

Erros que custam pontos

Errado	Certo	Por quê
`if (resto <= p / 2)`	`if (resto * 2 <= p)`	`p / 2` trunca quando p é ímpar
`/* ponto 0 ou 1? */`	`/* confira a numeração */`	o primeiro ponto é o 1 ou o 0?

Teste de mesa

```
int p = 100, d[3] = {250, 380, 40};
for (int i = 0; i < 3; i++) {
    int antes = d[i] / p, resto = d[i] % p;
    if (resto * 2 <= p) MESA("%d & %d & %d &
     ponto %d, anda %d", d[i], antes, resto,
     antes + 1, resto);
    else MESA("%d & %d & %d & ponto %d, volta %d"
     , d[i], antes, resto, antes + 2, p - resto);
}
```

d	d / p	d % p	saída (p = 100)
250	2	50	ponto 3, anda 50
380	3	80	ponto 5, volta 20
40	0	40	ponto 1, anda 40

Questão resolvida em sala

Avaliação 1 – 2025.2, Questão II

`avaliacao_1_ano_2025_2.pdf`

Luiza – em que ponto descer e quanto andar

Estratégia:

1. Pontos a cada P metros, o 1º no início da avenida
2. Ponto anterior = `D / P + 1`; distância = `D % P`
3. Se passar da metade, desce no próximo e anda para trás

Enunciado completo (com figuras e exemplos) no PDF da prova.

Solução (1/2)

```c
#include <stdio.h>                    // printf e scanf

int main(void) {                      // início do programa
    int m, p, d;                      // tamanho da avenida, distância entre pontos, distância
     da escola
    printf("M, P e D (metros): ");    // pede os dados
    scanf("%d %d %d", &m, &p, &d);    // lê os três inteiros
    if (d < 0 || d > m || p <= 0 || m % p != 0) {  // dados fora do que o enunciado garante
        printf("Dados inválidos\n");  // avisa
        return 1;                     // fim com erro
    }
```

Solução (2/2)

```
11      int antes = d / p;                  // índice do ponto anterior à escola (0 = primeiro)
12      int resto = d % p;                  // metros entre esse ponto e a escola
13      if (resto * 2 <= p) {               // a escola está mais perto do ponto anterior
14          printf("Descer no ponto %d e andar %d metros em direção ao Fim da Avenida\n", antes +
         1, resto); // mais perto do ponto anterior: anda para a frente
15      } else {                            // mais perto do ponto seguinte
16          printf("Descer no ponto %d e andar %d metros em direção ao Início da Avenida\n", antes
         + 2, p - resto); // mais perto do próximo ponto: anda de volta
17      }
18      return 0;                           // fim sem erro
19  }
```

Sua vez: questão proposta

Avaliação 1 – 2024.1, Questão I

`avaliacao_1_ano_2024_1.pdf`

Acelerador de partículas – qual sensor foi atingido?

Dicas:

- A partícula percorre a distância e os sensores se repetem a cada 8 metros
- Posição relativa ao ciclo = `(d - 5) % 8`
- Decida qual sensor (1 a 3) ou nenhum

Para conferir: entrada `23` → a saída deve conter `sensor 2`

A solução comentada está na página do curso: https://josedihego.net/logica/#aula-10